

Où trouver 30 Md de TK pour le fer ?

Certainement « pas sous le lampadaire », pour rappeler l'histoire de l'homme qui avait perdu ses clefs le soir, et les cherchait sous le lampadaire parce que c'était le seul endroit éclairé !

Car dans le plan stratégique pour le ferroviaire l'enjeu est bien de trouver 30 MD de TK, au moins pour parvenir à peu plus de 60 MD de TK en 2030 et ainsi penser à doubler une part modale dans un contexte peu propice à la croissance du potentiel transportable.

Que trouve-t-on sous le lampadaire ?

On y trouve les trafics mis sur le devant du développement du fret ferroviaire depuis une vingtaine d'années, abondant l'essentiel des rubriques et colloques consacrés au fret ferroviaire à savoir :

- **un développement de l'activité des OFP** (Opérateurs Ferroviaire de Proximité) qui a donné lieu à une analyse approfondie des opportunités dans les régions, basé souvent sur des possibilités de réhabiliter des anciennes lignes sachant que la seule exploitation ferroviaire de fret peut ne pas entraîner autant de dépenses que dans le cas d'une réhabilitation pour une ligne de voyageurs ne serait-ce qu'en raison de contraintes de sécurités moins fortes. L'approche a été faite globalement accompagnée d'un très bon dispositif précisant des données de coûts d'exploitation, de procédures réglementaires visant à favoriser des initiatives locales voire certains trajets inter-régionaux pour des transports ou desserte spécifiques. Il y avait bien là une opération réussie de diffusion d'une culture locale ferroviaire, bien suivie et renseignée au niveau du Ministère. Mais combien de TK pour le ferroviaire. Sans doute assez peu et ceci bien que les initiateurs estiment qu'il s'agisse à juste titre d'un transport d'avenir en France, ne serait-ce qu'au vu du succès que cette approche avait connu aux USA, Canada, et en Allemagne, le sujet ayant été mis sur la table assez tardivement en France, sous une forme il faut bien le reconnaître adaptée au contexte national (cf :<https://www.lajauneetlarouge.com/les-operateurs-ferroviaires-de-proximite-une-idee-davenir/>)
- **le développement de l'autoroute ferroviaire** qui est présenté depuis plus de dix ans comme un axe stratégique du développement ferroviaire, pour le franchissement des Alpes (Aiton-Orbassano) sur une distance assez courte, mais aussi et surtout pour une offre sur longue distance, sorte de service spécifique à la France, avec la technique Modalhor. Le premier exemple est la ligne Perpignan-Luxembourg, suivie de celle de Perpignan Calais, et d'autre dessertes envisagées de Marseille à Calais, celle de Tarnos Calais ayant été arrêtée. Mais si l'exploitation a montré qu'une qualité de l'offre et de vitesse pouvait être au rendez-vous avec cette technique, elle demeure quand même très exigeante en matière de disponibilité de sillon, de coûts d'exploitation et d'investissement. Sur le plan stratégique il reste aussi à savoir si la focalisation trop exclusive sur ce type de technique ne conduit pas à en ignorer d'autres possibles (il

faut rappeler que la Suisse ne l'a pas retenue pour son corridor 4 M de Bâle à Chiasso), voire à négliger les trafics qui pourraient être captés sur les mêmes axes en transport combiné classique, ce qui est une approche assez communément admise en Europe pour des longues distances. Sans doute que dans la nouvelle stratégie ferroviaire un nouveau point devra être fait sur les avantages réciproques des différentes solutions sachant que le « route roulante de plaine », comme on la dénommait présente aussi l'inconvénient d'un déplacement de poids mort (poids des wagons spéciaux, de la semi-remorque voire tracteur) plus de 2 fois supérieur à celui de la marchandise transportée. Même si les services se développent sur quelques axes il sera difficile de dépasser 1MD de TK supplémentaire.

- **la réouverture de la ligne Perpignan Rungis** a été largement saluée dans la presse comme symbole d'un renouveau de l'attractivité ferroviaire, avec un saut de nuit pour un service sensible de l'approvisionnement du marché de gros Parisien. Mais cette ligne existait dans le passé avec des performances comparables et la question était aussi de savoir pourquoi elle avait disparue, après que ses promoteurs (SNCF, groupiers fruits et légumes) aient tout fait, il y a 40 ans, pour empêcher le développement du transport combiné sur le même axe. Il y a toujours eu des acheminements de produits périssables alimentaires performants dans l'histoire des chemins de fer, comme l'a démontré aussi Transfesa au milieu du siècle dernier, voire des acheminements réguliers de glace par train à partir des Alpes il y a plus de 100 ans (Glacières de Syllan vers Paris voire glace acheminée du col de la Forclaz en Suisse vers des capitales). Quoiqu'il en soit, tout en saluant aussi cette reprise, une telle desserte sera loin de contribuer pour 1 MD de TK.

Où trouver les gisements de trafics ?

Cette question est à la base de la crédibilité d'une stratégie ferroviaire annoncée de doublement des trafics d'ici 2030.

Et pourtant la question a déjà été posée avec une tentative de réponse lorsque l'objectif de 70 MD de TK avait déjà été demandé par le Ministre Gayssot pour l'horizon 2010. Les services de la SNCF ont tenté d'y répondre (Recherche Européenne et traversées Alpines sept 1999 Annecy Collection de l'INRETS : l'exploitation ferroviaire et les performances apports de projet Eufranet J. Pelicand). Déjà il apparaissait dans ces travaux que l'approche Européenne était indispensable, comme celle de l'utilisation d'un outil de simulation des réseaux européens pour pointer des points de capacité les plus sensibles et l'implantation de terminaux de TC à prévoir.

Ce cadrage indispensable fait défaut dans le plan stratégique actuel même si les corridors européens de la directive de 2013 sont bien entendu mentionnés. Et pourtant dès l'année 2000, RFF demandait, suite au projet de recherche d'identification d'un à « priorité fret » en Europe (EUFRANET réalisé dans le cadre d'une coopération entre SNCF et DB, coordonné par le DEST de l'INRETS), de développer un outil de simulation et de projection de trafic remplaçant la problématique du développement du fret sur le territoire Français dans un modèle de réseau Européen : il s'agissait du Projet « Scénario Fret ».

Quelques années plus tard, en 2005 dans un travail prospectif 2050 présenté par la même équipe à la direction de la planification de SNCF, 4 grands marchés de développement du fret ont été explorés avec des projections quantitatives pour différents scénarios : ces marchés sont certes mentionnés dans le nouveau plan stratégique, mais aucune information sur l'importance, la localisation, les conditions d'exploitations des flux ferroviaires correspondant n'est fournie, renvoyant seulement ces analyses à des travaux ultérieurs de simulation, avec des outils qui sont fondamentalement nationaux (démarches CGEDD du début des années 2000).

Ces 4 marchés étaient alors des marchés, plutôt de longue distance, avec des massifications possibles sur des grands axes, intégrant des données d'implantations de terminaux, points nodaux, et plates formes. Car il ne faut pas oublier que si l'importance du marché international (y compris acheminement portuaire qui doit être le plus souvent estimé puisqu'il n'y a pas de bases de données d'acheminement portuaire) se situe pour la SNCF autour de 50%, le pourcentage est plus élevé pour des acheminements de longue voire très longue distance. D'ailleurs en règle générale le marché du transit sur le territoire national est d'autant plus important en termes de TK que ce transit s'effectue sur longue ou très longue distance avec notamment le transit de la Péninsule Ibérique dominé par la route, concentré sur quelques axes, se présentant donc à priori favorable (sous conditions d'exploitation adéquates) à un modèle économique ferroviaire.

Quatre grands marchés déjà bien explorés, dans un marché Européen.

Le cadre de toute analyse de transfert de masse vers le ferroviaire est bien celui de l'Europe, comme cela est apparu avant le tournant du XXI^e siècle.

Ce tournant était capital, comme d'ailleurs l'ont compris l'Allemagne, la Suisse, et d'une certaine manière les Italiens (loi sur des « interports » tournés vers le marché Européen et en y adaptant le ferroviaire), voire l'Espagne et le Portugal qui partaient de loin, avec en plus un problème d'écartement. On aurait certainement pu dire « que le ferroviaire du XXI^e siècle sera Européen ou ne sera pas ! » en adaptant la citation de Louis Armand. En France cette vision ne s'est pas exprimée aussi clairement et on peut encore s'étonner que la définition de 4 corridors prioritaires de la directive des RTE 2013 soit passée aussi inaperçue, dans tous les travaux qui se sont déroulés depuis sur les infrastructures pointant les axes sur lesquels les principales aides européennes devaient se concentrer, pour subventionner des infrastructures (ce qui n'a pas échappé à tout le monde) ou bien pour faciliter l'acheminement sur de longues distances en Europe.

Ces quatre marchés apparaissant comme porteurs au vu d'une analyse des trafics par type de produit/conditionnement et par tranche de distance sont alors les suivants:

- I. ***Le marché européen de longue distance sur les grands corridors*** : sur ce marché la pénétration du ferroviaire est faible, la pénétration à l'étranger du fer se réalisant sur des distances assez courtes, ce qui bien entendu suppose des opérations de massification le long de corridors qui sont une priorité de la planification des RTE. Ces opérations peuvent aussi se faire pour du transport combiné pour lequel le gain de performance sur le maillon ferroviaire par rapport à la route doit compenser un coût

d'accès et de transbordement dans les terminaux. Des distances minimales sont parfois discutées pour que le TC devienne alors compétitif mais l'expérience montre que des simulations précises de coût d'accès, fréquence et qualité de service, performances de passage dans les terminaux sont nécessaires (Projet IQ du 4^{ième} PCRD)

- II. ***Le marché du transport de conteneurs dans les acheminements vers les ports français et des pays voisins*** : il s'agit là d'un marché mal connu sur le plan statistique mais il existe des estimations assez précises, sachant que dans l'acheminement portuaire il n'y a en fait qu'un seul transport terminal (l'autre s'effectue à l'intérieur de la plateforme portuaire) susceptible de rendre plus facilement la chaîne compétitive. En outre l'accroissement des volumes de chargement/déchargement à chaque escale des navires (taille des navires pouvant conduire à décharger plus de 1000 boîtes) rend souvent difficile l'évacuation par camion, et l'on a des exemples de rebroussement de camions vers des ports intérieurs pour accéder en train à la zone portuaire. La question est alors plus celle de l'identification de ce marché qui a été en forte croissance du fait de la mondialisation afin de mieux en mesurer les conséquences sur les réseaux terrestres du fer et de la VN, et répondre à la croissance des besoins. La difficulté sera plus celle d'aménagements terminaux dans les ports ou à l'intérieur des terres dans des zones denses, voire comme dans le cas du Havre sur des itinéraires d'accès à capacité limitée bien identifiés.
- III. ***Le marché intermodal des passages alpins et pyrénéens*** : il s'agit là d'un type de marché dont le transit par la Suisse donne un bon exemple de réussite possible lorsque des réseaux de terminaux sont aménagés et la qualité de l'acheminement (disponibilité, fiabilité, ...) assurée : une transposition de tels schémas au transit transpyrénéen qui représente plus des 2/3 du transit en France, pour des acheminements de distances encore plus longues que pour les Alpes montre l'importance du gisement potentiel.
- IV. ***Le recours éventuel à la technique de l'autoroute ferroviaire*** pour lesquels les conditions de compétitivité face à la route sont très contraignantes et déterminantes, en termes de temps d'acheminement, de fiabilité, de disponibilité de sillons et de coûts : si ces conditions ne sont pas remplies la volatilité forte de ce marché font que le service ne pourra être maintenu.

Si l'on exclut le quatrième marché qui dépend essentiellement des hypothèses prises, on peut dire que le troisième représente probablement le marché le plus important en volume potentiel et le plus « visible » en France, mais qu'il ne pourra se développer que dans un contexte de mise en place progressive de tout un réseau de plateformes et centres de recomposition de trains en Europe, ce qui est loin d'être le cas contrairement à ce qui avait été préalablement discuté dans le cas des NLFA (Nouvelle Lignes à travers les Alpes) entre la Suisse, l'Italie et l'Allemagne il y a plus de 30 ans.

Une synergie plus qu'une concurrence entre fer et VN.

Un point repris aussi dans l'objectif de doublement des trafics ferroviaires, et qui avait été évoqué dans des stratégies VN (Conseil Scientifique VNF), est celui de synergies possibles entre le ferroviaire et la VN, au point où des rapprochements pour une harmonisation d'analyse de coûts d'exploitation avaient été envisagée. Mais il s'agit aussi de la question de la question de l'implantation de grands centres tri-modaux (Rail, Route, VN), dont Dourges est un exemple le long, et qui pourraient aussi se développer le long d'un axe SNE, voire Vallée du Rhône. Ce sujet était, dans le passé, délicat, dans la mesure où la concurrence entre le fer et la VN a été très vive sur certains trafics de vrac, les industriels de la sidérurgie ayant longtemps su très bien en jouer. Mais aujourd'hui il convient de clarifier ce débat pour des marchandises générales, dans le cadre ou non de grands réseaux de distribution sur longue distance. Et pour ce faire il faut sans doute distinguer l'acheminement portuaire de conteneur ISO, d'un marché de transport combiné continental sur lequel la VN n'a pas encore véritablement pénétré. Il peut alors toujours y avoir concurrence et complémentarité entre les deux modes, comme le montre récemment la concurrence très vive entre fer et VN le long du Rhin, concurrence qui a fini par tourner plutôt en faveur de la VN lorsque des gros pousseurs sont entrés en service avec 3 voire 4 couches de conteneurs.

Une première précaution est alors de bien distinguer transport continental et intercontinental dans les analyses de trafic. Car si la logistique VN est aujourd'hui bien assurée pour les conteneur ISO et pas uniquement pour les plus gros convois poussés, le débat sur une unité de charge VN continentale et « standardisée » n'est pas réglé. L'unanimité ne se fait pas encore sur une unité du type PW45, si telle est la meilleure solution.

Ainsi si la combinaison RAIL/ VN peut apporter des solutions intéressantes sur certains axes (comme celui d'un transfert VN/RAIL à Bâle pour un franchissement Alpin), il demeurera toujours des situations d'arbitrage entre modes sur lesquelles toute stratégie se doit de clarifier les enjeux car ils peuvent ne pas être neutre dans le choix des ports, comme entre Le Havre et les ports du Benelux. Il faut éviter dans la mesure du possible de se retrouver face à des déclarations du type « préférer des trains sur Anvers à des camions sur Le Havre » (déclaration qui en son temps avait suscité beaucoup de réactions), faute de clarification de débats dans la définition d'une stratégie nationale, dont le but n'est pas non plus de nier des situations de concurrence. Un autre sujet bien sûr serait de proposer des ponts ferroviaire pour des maillons manquants du réseau VN, comme entre le Rhône et le Rhin comme au creusement d'un canal Rhin-Rhône, mais il ne semble pas que la ligne ferroviaire existante soit suffisamment performante.

« Lost and found » Une autre approche des marches ferroviaires dans des documents d'aménagement déjà validés.

Cette expression a eu son heure de gloire à Bruxelles lorsqu'il s'agissait dans les années 90 de mettre l'accent sur le développement d'infrastructures Européenne (Avec création de ECIS, European Center for Infrastructure Studies). Elle signifiait en particulier que l'intérêt des infrastructures dans les bilans socio-économiques pour la collectivité Européenne

étaient largement sous-estimés parce que les bilans étaient réalisés dans des périmètres nationaux et que leur somme faisait l'impasse sur les bénéfices que des projets dans un pays pouvaient générer dans un pays voisin.

Ce problème n'est pas oublié aujourd'hui, et dans des évaluations de grands projets RFF pouvait demander un bilan national ou Européen, voire un bilan plus local pour mieux comprendre l'intérêt (voire alimenter un débat de contribution) à différents niveaux territoriaux.

La question ici est alors de souligner que dans de nombreuses études de grands projets, les décideurs ont de fait déjà été amenés à se prononcer sur des perspectives ferroviaires sur le territoire national qui représentent bien les 30 MD de TK recherchés. Et ces analyses sont intégrées dans procédures conformément à des textes réglementaires, validant des processus de débats publics, tout aussi bien que des contre expertises scientifiques (passage devant des conseils scientifiques certes mais surtout contre-expertise du CGI, voire passage au CGEDD). Il y a là un enjeu de validation économique (intérêt socioéconomique), et démocratique (débats, enquêtes, voire discussions devant des assemblées d'élus).

D'ailleurs rien que sur les projets directement impactés par le transit transpyrénéen sur les deux axes Atlantiques et Méditerranéens on retrouverait facilement les 30 MD de TK sur territoire national.

Une fois cette remarque faite on peut alors se demander comment ces stratégies plus directement liées à ces projets s'intègrent dans une stratégie nationale, soit parce que des trafics conséquents sont déjà supposés être transférés soit parce qu'ils vont alors s'ajouter, ou pas, à ces projections.

Une première remarque est alors que ces analyses de transferts de trafic ont peu retenu l'attention bien que cela puisse générer plusieurs dizaines de trains de fret supplémentaires (voire une centaine) sur des lignes le plus souvent conventionnelles de grands axes comme l'axe Atlantique ou Méditerranéen (hormis sur nouvelles sections mixtes).

La réponse en est probablement que la croissance de trafic marchandises sur ces lignes intervenait très peu dans un bilan socioéconomique ne serait-ce qu'au regard de la valorisation de gains de temps pour les voyageurs, et donc on en retrouve assez peu de traces ne serait-ce qu'au niveau du CGI (GPSO) que des enquêtes publiques (GPSO). Le transfert est essentiellement lié aux travaux réalisés en Péninsule Ibérique avec notamment la mise en place du PEIT ainsi que de travaux d'implantation de terminaux, et c'est donc bien là que l'on retrouve la problématique du « lost and found » : comment peut-on intégrer des avantages dans un pays liés à des travaux dans un pays voisins.

La réponse méthodologique existe partiellement et RFF qui en était bien conscient demandait des bilans plus locaux sur une zone (ce qui peut se faire lorsque tous les éléments de l'outil sont géocodés), voire Européen. Ceci dit il était toujours difficile de pousser cette logique totalement et à un moment donné il a bien fallu faire l'impasse sur ce qu'il allait se produire, du fait de cette augmentation du nombre de trains, pour le contournement de Paris (encore mal précisé) voire tout simplement sur l'acheminement lors de l'augmentation

du gabarit des tunnels sur ligne classique au nord de Bordeaux. Cette question de bilan Européen et même de bilan au niveau national lorsque plusieurs projets sont interdépendants reste difficile pour le ferroviaire et ne pourra progresser qu'avec des modèles de simulation de réseaux détaillés sur les points possible de congestion, à une échelle Européenne, l'enjeu du fret étant bien celui d'un acheminement « point à point ».

Ceci ne peut se faire que progressivement et on ne peut donc négliger tout le travail déjà accompli avec RFF dans ce sens pour mieux intégrer des évaluations de projets dans des logiques de fonctionnement de réseaux.

Les efforts de RFF pour définir un référentiel cohérent et ouvert sur l'Europe

RFF a en effet défini un référentiel pour l'évaluation de projets, travail qui va de fait bien au-delà puisque l'enjeu est aussi d'avoir une vision cohérente de tout un ensemble de travaux réalisés sur le réseau, dont des descriptifs détaillés d'infrastructure voire d'exploitation (circulations) sont disponibles. Il concerne l'environnement socio-économique (avec référence aux scénarios socio-économiques Européens), et des hypothèses d'évolution générale des coûts du fer et de la concurrence pour les voyageurs. Pour les marchandises le travail s'est avéré plus complexe avec des hypothèses de coûts d'exploitation par type de trains, différenciant parfois les techniques (ex. pour route roulante) ainsi que des hypothèses de coûts pour la concurrence routière notamment, en introduisant si besoin était des différences suivant les pays ou pavillons (avec pour la route des références CNR ou bien d'organismes comparables dans des pays voisins). En effet toutes les analyses avant-après réalisée sur le fret (projet Eva-Tren au niveau Européen avaient montré que la qualité de l'évaluation ex-ante était très dépendante d'hypothèses de coûts souvent d'ailleurs très mal renseignées pour la concurrence. Pour RFF, ce travail détaillé d'harmonisation sur des hypothèses de coûts d'exploitations a débuté assez tôt avec l'évaluation de CNM (Contournement de Nîmes Montpellier) pour être ensuite prolongé avec une recherche de capacité contributive de LTF, mais surtout pour l'évaluation des projets GPSO et LNMP qui sont supposés être sur des axes de fort développement du fret ferroviaire du fait du transit Ibérique sur longue distance et de leur inscription dans 2 corridors prioritaire de l'UE, Corridor Atlantique et Méditerranéen, LNMP étant en outre un segment qui alimente le corridor Nord-Sud, Mer du Nord Méditerranée. Ceci étant, il va sans dire qu'une analyse précise de coûts d'exploitation n'a de sens que si l'outil de simulation puisse l'intégrer, une difficulté restant de bien reproduire des exploitations de chaîne, comme celle de Transport Combinés ou Autoroute Roulante.

Cela a été le cas dans beaucoup d'évaluations réalisées pour RFF, pour lesquelles les outils de simulations et les hypothèses retenues étaient le fruit d'un long travail de maturation, à la suite d'évaluation de grands projets en France, mais aussi de recherches du PCRD, à l'échelle de l'Europe. Ces recherches étaient conduites en liaison avec des compagnies ferroviaire, des opérateurs de transport combinés, des gestionnaires de ports, permettant ainsi de valider des descriptions de réseaux, des hypothèses de coûts pour des exploitations en ligne et gestion de nœuds. Parmi ces travaux on peut rappeler Eufranet, (recherche initiée par SNCF et DB sur les Réseaux dédiés fret) et IQ (Intermodal Qualité) avant 2000, New Opera et Tiger pour une meilleur appréhension du TC et acheminement portuaire entre

2005 et 2010 sans oublier le travail de recherche fait dans le cadre du Predit (MODEM) sur la confrontation des modèles de simulation de fret en Europe.

Tout cela pour dire que la recherche de transferts conséquents sur le mode ferroviaire est engagée depuis longtemps au niveau de l'Europe, concomitamment avec une reprise significative de trafic dans de nombreux pays, mais malheureusement pas en France. Elle a aussi été engagée en France dans l'évaluation de projets qui le plus souvent ne seront pas réalisés avant 2030, mais dont le cadre était aussi celui du fonctionnement des réseaux européens et pointant des gisements possibles importants et qu'ils ne peuvent être tout simplement oubliés dans une nouvelle approche stratégique alors que des efforts étaient déjà bien engagée pour en avoir une approche harmonisée à travers des évaluations sur des projets.

Remettre « les bœufs avant la charrue »

Mettre la charrue avant les bœufs signifie qu'il n'est pas possible d'affirmer un objectif aussi ambitieux de plus de 60 MD de TK pour le ferroviaire (en admettant que cela suffise pour un doublement affiché de part modale), sans reprendre une vision globale, cohérente, et surtout Européenne de la situation, et sans reprendre les différents éléments d'analyses qui ont commandé les aménagements anticipés des acteurs qui ont souvent déjà identifié les points de blocage. Car il ne s'agit pas de refaire l'erreur de l'annonce pour 2010 de 70 MD de TK (et sur la lancée, 100 MD ensuite) du début des années 2.000 qui s'était traduite par un recul rarement vu du fer.

En procédant de la sorte il sera possible de voir ce qui est possible et cohérent de faire à partir de la situation actuelle nationale et Européenne : on ne peut décréter des transferts sur le territoire national, et encore moins lorsqu'il s'agit d'acheminements internationaux. Et il faut garder à l'esprit comment les projections irréalistes de TP Ferro pour le tunnel Perpignan Figueras se sont traduites par la faillite d'une opération présentée longtemps comme un exemple de PPP en Europe.

Pour ce faire on peut d'ailleurs s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne avec un travail de planification des infrastructures qui s'inscrit dans une démarche d'analyse et de projections de flux, réalisées tous les 5 ans pour tous les modes. Les objectifs y sont toujours ceux d'un transfert vers les modes alternatifs à la route. Certes on pourrait leur reprocher de ne pas prendre suffisamment en compte le contexte Européen, mais il faut aussi reconnaître qu'ils ont su bien l'intégrer sur des axes Nord-Sud stratégiques en coopération avec la Suisse et l'Italie voire l'Autriche pour 2 corridors transalpins via le Gothard (Lochberg) et le Brenner, y compris le développement d'un réseau de plateformes de part et d'autre des Alpes pour le TC et desserte des ports, l'amélioration de la gestion des trafics et des capacités.

Mais un des meilleurs tests de la capacité d'acheminement ferroviaire sur le territoire reste bien encore celui des produire à l'échelle d'un pays (voire de grandes zones suffisamment indépendantes) un réticulaire de la circulation de tous les trains comme cela est fait en

Suisse, pointant de manière plus précise les capacités disponibles notamment dans les nœuds et les possibilités de régler des conflits éventuels entre trains de voyageurs et de marchandises. Cette question n'a pas encore de solution en France et il est très peu probable que à l'horizon 2030 on puisse avoir les possibilités d'acheminement de 30 MD de TK supplémentaires.

Quoiqu'il en soit et au vu même de travaux réalisés sur des projets ferroviaire il n'est pas possible de voir comment le réseau actuel ferroviaire en France pourrait supporter un doublement du fret d'ici 2030, et ceci quelque soit les affirmations d'une politique volontariste qui ne pourra pas nier la réalité de contraintes physiques du réseau, ni faire l'impasse sur des coordinations entre acteurs nationaux et internationaux pour que l'objectif soit atteint.

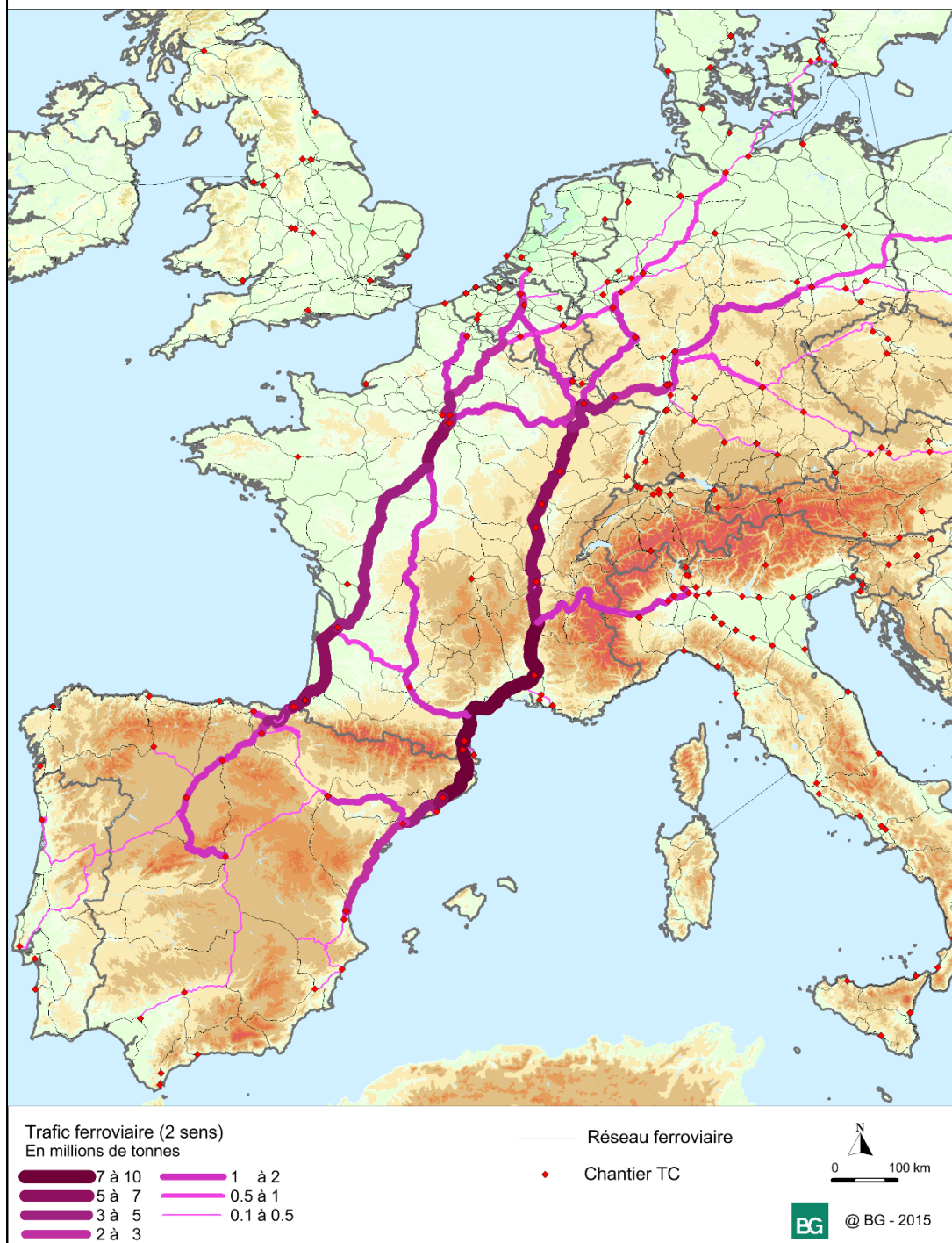
Pour conclure on peut sans doute dire que la question est moins de trouver des gisements de trafic pour atteindre plus de 60 MD de TK en France, mais plutôt de savoir comment les acheminer en France sur des axes qui sont déjà bien identifiés, et de la faire de concert avec des partenaires Européens.

Les deux extraits d'articles suivant montrent bien que des évaluations de projets et de stratégies (stratégie PEIT, planification de corridors) ont déjà bien contribué à éclairer le débat sur des possibilités de transferts et leur logique économique dans l'espace des transports en Europe mais toutes les questions d'exploitation et de circulation correspondantes sont loin d'être résolues, surtout à un horizon aussi rapproché de 2030, et ceci d'autant plus que la situation s'est guère améliorée pour le fret ferroviaire en France.

Deux encadrés ?

Revue Transport N° 500, 2016 : Refonder une planification des transports en France, un chantier prioritaire (C Reynaud, Jean Baptiste Buguellou): un potentiel de près de 30 MD de TK à l'horizon 2030 pour le fer en 2016, sous hypothèses de réalisation du PEIT en Espagne et de dégagement de capacité en France, compte tenu de l'augmentation considérable du nombre de trains qui en résulterait, non seulement au niveau des régions transfrontalières mais de l'ensemble du réseau national. GPSO et LNMP sont que partiellement à l'origine de cette augmentation potentielle de la demande, et s'ils contribuent au dégagement de capacité sur le territoire Français, il n'en restera pas moins d'autres goulets d'étranglement sur les itinéraires qui n'ont pas encore été traités et pris en compte.

Trafic ferroviaire conventionnel et transport combiné Echanges transpyrénéens en 2030

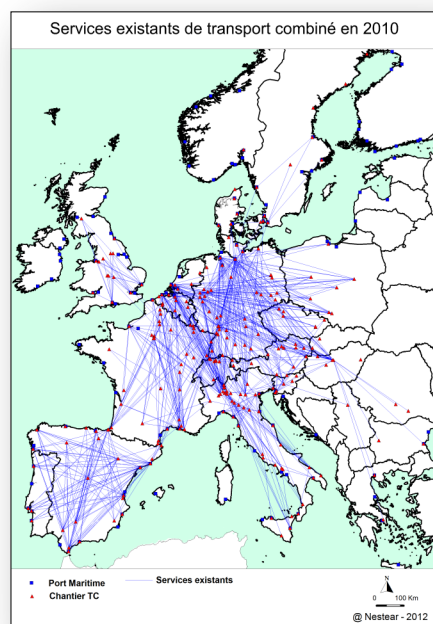
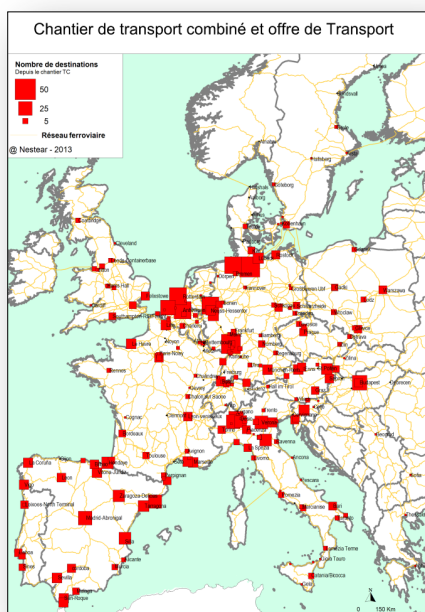


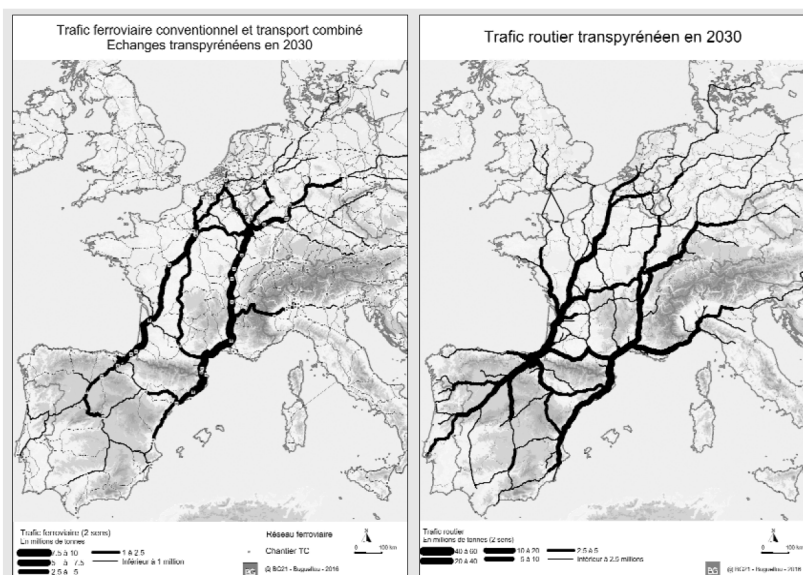
Mobilité plus intermodale : un potentiel important non exploité

En ce qui concerne les mesures en UTI, il n'y a pas de mesures de mobilité disponibles, si ce n'est pour le transit de conteneur dans les ports (voir ci-après), et l'activité des compagnies affiliées à l'UIRR (10). Compte tenu de l'importance de ces techniques pour la complémentarité modale, il est alors possible d'explorer des potentiels de demande de transports intermodal en extrayant à partir de la base ETIS les tonnes marchandises diverses acheminées sur des distances supérieures à un seuil donné, que l'on peut fixer, à titre d'exemple, à 800 km, seuil au-delà duquel le transport combiné devrait avoir toutes les chances de devenir compétitif face à la route sur de grands corridors européens où se concentrent des trafics d'échanges, si les conditions d'offre étaient réunies : au-delà de ce seuil, les volumes transportés en Europe sont de 306 MT, dont 83 MT pour la France, soit 27 %, auxquels viennent s'ajouter 40 MT pour le seul transit transpyrénéen, mettant la France dans une position stratégique dans l'organisation d'une grille de service, concernant 40 % d'un potentiel de transport intermodal européen.

A noter aussi que ce potentiel est à hauteur de 90 % un trafic international européen et que le seul transit transpyrénéen représente l'équivalent en TK de l'ensemble du trafic ferroviaire actuel sur le territoire français. Mais la réalisation d'une telle grille suppose aussi que tout un ensemble de mesures d'accompagnement soient assurées, et en particulier la structuration préalable d'un réseau de terminaux en Europe, comme cela a été le cas pour le transit à travers la Suisse avec l'implantation de réseau d'Interporti en Italie et de GVZ(11) en Allemagne, ainsi que la disponibilité de sillons ferroviaires de qualité.

Une vision européenne de la desserte TC 5(Nestear 2010)





Transit transpyrénién

Un exemple de défi en France qui doit être assumé dans le cadre d'un processus de planification.

- Le contexte actuel : environ 100 millions de tonnes, 95% routier, sur des distances le plus souvent supérieures à 1 000 km.
- La référence pour 2030 : une croissance ralentie, mais aussi la mise aux normes UIC des réseaux ibériques, permettant l'ouverture de services ferroviaires à longue distance à travers l'Europe, sans rupture de charge.
- Les outils d'aide à la croissance disponibles : un scénario de l'UE sur la croissance, publié et partagé en Europe, et des simulations de trafic déjà utilisées pour les grands projets GPSO et LNMP sur les axes atlantique et méditerranéen.
- Le défi d'une planification : quel fonctionnement des principaux corridors en France, du nord au sud pour répondre à ce nouveau contexte et se rapprocher du modèle transalpin pour lequel le transit ferroviaire est supérieur à 50% (et 75% en Suisse) ?

Cartes de simulation du trafic transpyrénién en France, en 2030 (modèle Logis de BG), pour la route et le fer sur la base du scénario de l'UE, de l'hypothèse de réseau UIC en Espagne (et des services associés) et de coûts d'exploitation de référence de SNCF Réseau.

trage entre les solutions possibles pour les déplacements. Les travaux ont été engagés d'abord dans le cadre de projets ESPON pour les bases géocodées de réseaux, puis dans le cadre de projets ETIS⁽¹¹⁾ et ETIS+ pour les flux. Aujourd'hui, un effort particulier se fait au niveau de la base TEN-TEC⁽¹²⁾, qui servira de référence pour tous les projets des RTE-T au moment de l'évaluation de leur éligibilité aux financements européens.

Une volonté de planification des transports existe au niveau de l'Europe et s'est exprimée clairement dans les règlements de 2013 sur le développement des RTE-T. Votés par le Parlement, ils pointent les axes

et les nœuds prioritaires que les Etats-membres ont rapidement acceptés. Cette logique se déroule avec à la clef des subventions importantes. Pilier d'un plan de relance qui fait unanimité, elle est amenée à se développer. Pour le moins, il y aura un cadre de transposition pour des applications nationales, et sans doute de nouveaux règlements : reconstituer un cadre de planification et de concertation, avec des outils remodelés en bénéficiant de Big Data permettant de mieux intégrer des objectifs d'exploitation et de mesure d'impact suppose une prise de responsabilité face à l'avenir que ne peuvent assumer ni l'Europe, ni les collectivités territoriales. ■

(1) 10 corridors identifiés lors de la 2^e conférence pan-européenne de Crète en 1994, pour l'ouverture sur l'Europe centrale, dans le cadre du Processus de paix au Moyen Orient (non repris dans la 3^e conférence de Helsinki en 1997), extension de corridors à l'Est et en Méditerranée définis au sein de groupes présidés par la commissaire De Palacio en coordination avec les pays «voisins».

(2) L. Clément et J.-E. Morain, Une mort annoncée prématurément, *Transports* n°484, mars-avril 2014.

(3) Excepté des trafics internes à plus courte distance.

(4) Appel à projets de 2014 et 2015 et bientôt de 2016 qui incluent la planification des nœuds.

(5) Des les années 90, la question s'est posée dans les programmes de recherche du PCRD européen, avec différentes approches méthodologiques pour des scénarios « prospectifs » (STREAMS, SEA, CENARIO, SCENES...), « rétrospectifs » (POSSUM), travaux plus directement fondés sur dire d'experts (FORESIGHT), ou travaux plus spécifiques de prospective.

(6) A noter sur ce point la recherche EVA-TREN sur l'évaluation ex-post de grands projets en Europe.

(7) SNCF Réseau s'est engagé dans cette voie avec préparation de son référentiel socio-économique pour l'évaluation des projets.

(8) Cf. à nouveau le projet EVA-TREN, et les travaux du CGEDD sur l'évaluation ex-post.

(9) Cf. notamment l'étude pour le corridor ferroviaire Atlantique et l'utilisation des bases RNE 5Rail Net Europe dans les simulations du modèle LOGIS de BG.

(10) Cf. notamment l'évaluation des projets GPSO et LNPN effectués par BG, pour SNCF Réseau.

(11) European Transport Information System.

(12) Cf. travaux de modélisation en cours de BG pour l'UE à partir d'un réseau géocodé qui intègre les données de TEN-TEC et bénéficie de ses mises à jour.

NB : cet article n'engage que ses auteurs et en aucun cas BG Ingénieurs Conseils.